Projeto Integrador – Ciência da Computação

Atividade de Cálculo

1. Identificação do Grupo

Nome dos integrantes:

Gabriel Oliveira- RA: 23011298, Giovanna Bueno – RA: 26029281, Maria Eduarda Duarte- RA: 26029301, Olivia Farias- RA: 26029291

2. Breve descrição do jogo

O jogo **MonkeyUp** é um jogo 3D inspirado no estilo Flappy Bird, no qual o jogador controla um macaquinho que deve permanecer no ar enquanto desvia de obstáculos, destrói alvos e enfrenta inimigos.

A mecânica principal envolve o uso de um botão (tecla espaço ou W) para manter o personagem no ar, com aumento progressivo da velocidade. O jogo conta também com sistema de tiro, permitindo eliminar inimigos e destruir alvos necessários para avançar de fase.

A narrativa acompanha um macaquinho que busca sua mãe, perdida devido à ação de garimpeiros ilegais, trazendo uma temática de conscientização ambiental.

O objetivo do jogador é sobreviver, completar fases e obter a maior pontuação possível.

3. Três desafios matemáticos

Desafio 1 – Potenciação e Radiciação

Contexto no jogo:
O jogador encontra uma máquina antiga utilizada por garimpeiros. Para ativá-la e liberar a passagem, é necessário inserir o valor correto de energia.

Enunciado:
A máquina só será ativada se o jogador descobrir o valor da expressão:

$$27^{\frac{1}{3}} + \sqrt[6]{64}$$

Resolução passo a passo:

Resolução do primeiro número

1. Transforme a potência em raiz

$$\sqrt[3]{27}$$

2. Fatorar o 27:

$$\frac{27}{3} = 9$$
$$\frac{9}{3} = 3$$
$$\frac{3}{3} = 1$$
$$27 = 3 \cdot 3 \cdot 3$$
$$27 = 3^3$$

3. Aplicar a raiz e corte as potências:

$$\sqrt[3]{3^3}$$

R = 3

Resolução do segundo número

4. Tirar o MMC:

$$\frac{64}{2} = 32$$
$$\frac{32}{2} = 16$$
$$\frac{16}{2} = 8$$
$$\frac{8}{2} = 4$$
$$\frac{4}{2} = 2$$
$$\frac{2}{2} = 1$$
$$64 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$$
$$64 = 2^6$$

5. Aplicar a raiz e corte as potências:

$$\sqrt[6]{2^6}$$

R = 2

6. Somar as respostas finais:

$$3 + 2 = 5$$

Resposta final:

5

Como ajuda no jogo:
Ao inserir o valor correto, a máquina é ativada e remove obstáculos, permitindo que o jogador avance para a próxima área.

Desafio 2 – Fatoração e Simplificação

Contexto no jogo:
O jogador precisa desbloquear um portão eletrônico protegido por um sistema matemático deixado pelos garimpeiros.

Enunciado:
Simplifique a expressão para descobrir o código:

$$\frac{x^2 + 8x - 48}{4x - 16}$$

Resolução passo a passo:

1. Desenvolver os termos:

$$\frac{x^2 + 8x - 48}{4x - 16}$$

Sendo: $x^2 + 8x - 48 = 0$, $x_1 = -4$ e $x_2 = 12$;

2. Dada as raízes, subsitue-as na equação:

$$\frac{(x-4)(x+12)}{4x-16}$$

3. No denominador, deixe-o em evidência:

$$\frac{(x-4)(x+12)}{4(x-4)}$$

4. Baseando –se na regra da multiplição, corte as equações iguais:

$$\frac{x+12}{4}$$

Resposta final:

$$\frac{\chi+12}{4}$$

Como ajuda no jogo:
A resposta correta desbloqueia o portão, permitindo que o jogador continue a fase.

Desafio 3 – Equações e Sistemas de Equações

Contexto no jogo:
O jogador encontra um sistema de controle de drones inimigos. Para desativá-los, é necessário resolver um sistema de equações.

Enunciado:
Resolva o sistema:

$\{x + y = 20$

$\{2x - y = 10$

Resolução passo a passo:

1. Isolar o y da primeira equação para efetuar o método de substituição:

$$y = 20 - x$$

2. Substituir o valor de y na segunda equação:

$$2x - (20 - x) = 10$$

3. Resolver para achar o valor de y:

$$2x - 20 + x = 10$$
$$2x + x = 10 + 20$$
$$3x = 30$$

$$x = 10$$

4. Descobrir o valor de y:

$$y = 20 - 10$$
$$y = 10$$

Resposta final:

$$x = 10,\ y = 10$$

Como ajuda no jogo:
Ao resolver corretamente, os drones são desativados, facilitando a progressão do jogador sem sofrer ataques.

4. Conclusão

A matemática pode contribuir significativamente para o desenvolvimento de jogos digitais, pois permite a criação de desafios, mecânicas e sistemas mais complexos e interessantes.

No jogo MonkeyUp, os desafios matemáticos podem ser utilizados como elementos de progressão, desbloqueio de áreas e resolução de enigmas, tornando a experiência mais estratégica e educativa. Além disso, esses desafios aumentam o engajamento do jogador, estimulando o raciocínio lógico dentro de um contexto interativo.